

普罗米修斯的回声： 点燃智能之火，锻造全能之机

这是一本关于智能的书。一方面，它描绘了一位非凡的人物，他是国际象棋神童、诺贝尔奖得主，也是一位博学多才的思想家；另一方面，故事讲的是他致力于打造的非凡机器：这些系统具备直觉、创造力，甚至还有独创性。在不久的将来，人工智能将在几乎每一项心智任务上超越人类智能，如果说这只是标志着一个转折点，那就太轻描淡写了。AI 带来的变革将比自从大约 7 万年前智人获得抽象思维能力以来的任何事件都更为深远。

这位非凡人物就是德米斯·哈萨比斯（Demis Hassabis）。我们初次相遇是在 2015 年左右。他个子不高，黑色头发垂落在棱角分明的眉毛前，脸上架着一副普普通通的眼镜。当时他已是科技明星，拥有可观的财富，看起来却比 38 岁的实际年龄年轻得多。皮肤光洁、身形瘦削的他，更像一位能言善辩的青年，而非沉稳古板的中年学者。在各种会议的讲台上，他常身着圆领衫和宽松长裤亮相，充满年轻的气息。在 2015 年的一次经典演讲中，他以最简单直白的方式开篇：“AI 是让机器变得聪明的技术。”

但他接下来的话才真正让人深思。哈萨比斯阐释了自己毕生追求的终极目标：探索机器超级智能。在伦敦北部长大的他，曾认定有两个领域最值得探

究：物理学和神经科学。物理学解释从粒子行为到宇宙运行的外部世界，神经科学则探索内部世界——由神经元、突触和电脉冲构成的智能。后来 20 多岁时，哈萨比斯就得出结论：内部胜过外部，两者之间神经科学更加重要。智能是本，是万物之根，是人类感知现实的机制。

哈萨比斯依然朴素地讲着，仿佛在说“午饭后我会洗碗”一般，自然地谈起了 18 世纪哲学家康德的观点。

“心智诠释世界。”康德曾这样宣称。

哈萨比斯进一步强调说：“正是心智创造了我们周遭的现实。”

问题在于如何理解智能。哈萨比斯这时转向了第二位知识巨匠，即诺贝尔奖得主理查德·费曼。费曼有句名言：

我无法创造的东西，我就无法理解。

哈萨比斯一边说，一边按动手中的控制器，展示出这位伟大物理学家的幻灯片。遵循费曼的格言，科学家若要理解人类智能，就必须构建出一个人工模型：一台能模仿人类思维的机器。AI 的实际应用或商业价值只是次要考量。这位站在台上的年轻人真正想要的，是“更深入地理解我们自己的心智”。¹

21 世纪的第二个 10 年，哈萨比斯在科技演讲上反复发表类似观点。会场里满是专注而又困惑的听众。这位略带孩子气的“哲人型”创业者，显然不是兜售热门应用、许诺巨额财富的刻板企业家。他带来的是计算机科学与神经科学的交叉理念，而最终的大奖是“智慧之光”。后来我了解到，当哈萨比斯在 2010 年创立他的公司 DeepMind 时，同行科学家都不看好，认为打造类人 AI 是天方夜谭。几乎所有潜在投资者都拒绝了他，理由是启迪智慧之光不是一种

商业模式。但哈萨比斯依然东拼西凑筹集到了资金，说服了顶尖研究人员加入。他的愿景有一种令人振奋的力量，常规语言很难准确地描述，毕竟 AI 这个术语太过冰冷。哈萨比斯想要的是打造一台全知机器——能让我们能更深入地了解自身的机器，能让我们破解物理学无穷奥秘的机器，在宇宙中所占据的位置相当于宗教信徒曾赋予全能神明的宇宙核心地位的机器。

“万物的破坏者”

长期以来，我一直着迷于科学家在社会中的困境。从某种意义上说，他们只是追求真理的人，这一使命看似无可争议。但从另一种角度来看，他们也是“万物的破坏者”：我们的工作、我们的思维方式，甚至我们的生存都可能被“破坏”。AI 被指在这些方面会对人类构成威胁，而哈萨比斯洞悉了所有这些末日场景的全貌。AI 领域的许多领军人物，包括 DeepMind 的那几位创始人，都害怕那种由电路和硅基构成的智能可能将消灭仅有血肉之躯的人类，正如极端悲观主义者所言，AI 的诞生可能成为人类历史的终章。即使这些关于毁灭的噩梦只是推测，但从深度伪造到恐怖武器等一系列潜在风险必将成为现实，经济、政治和思想的动荡也不可避免。因此，哈萨比斯已经不得不应对他毕生工作的核心难题：既然 AI 的威胁显而易见，为什么科学家还想要创造这种技术？

在此有两个常见的回答——一种是宽宏的，另一种是令人担忧的。宽宏派认为，人类能够驾驭 AI 的内在风险，同时享受其带来的巨大益处：医学和科学领域的突破性进展、应对气候变化的创新发明，更不用说那些足以抵消 AI 悲观主义者所强调的危险的进展了。例如，我们可能会担心未来的孩子不再需要学习写作——如果 AI 聊天机器人能按需生成文本，人类何必还要费力学学习？我们或许还会担心，若孩子不会写作，他们就不需要具备思考能力；而如果人类丧失思考能力，我们又将如何定义自己？但与这些合理的焦虑相对的，是更为乐观的愿景：聊天机器人可以化身无比耐心的导师，定制个性化试题，即时批改学生的答案。

这种对 AI 探索的乐观愿景有历史可循。从火药到核裂变，过去的创新确实让战争更具破坏性，让事故更致命。某些特定发明，比如香烟或会削弱注意力的社交媒体或许弊大于利，但技术变革的整体影响在于丰富了人类的体验，延长了人类的寿命。创造新技术本身就是人类的固有天性。正如科技乐观主义者里德·霍夫曼（Reid Hoffman）^①所批驳的：“我们依然倾向于将技术视为去人性化的力量，而非塑造我们本质的东西”。²笛卡尔曾说“我思故我在”，或许我们还应加上：我想象故我在，我假设故我在。发明的冲动深植于我们每个人的心底。

这是对 AI 发明者动机的宽宏解读。而另一种令人担忧的解读，最能通过 AI 领域的“学术之父”杰弗里·辛顿（Geoffrey Hinton）的故事生动体现。他与哈萨比斯在 2024 年同样获得了诺贝尔奖。自从了解了辛顿的传奇，它就一直萦绕在我心头。

辛顿以坚持原则而闻名。当他还是一位年轻的教授时，为了避免依赖美国军方的研究资金，他从美国搬到了加拿大。2023 年，当 AI 系统开始展现出类人的流畅能力时，他辞去了谷歌的高薪职位，部分原因就是为公开谈论强大机器智能的危险。但我记忆中这个萦绕于怀的故事，揭示了这位伟大的引领者的另一面。它展现了发明者的困境：当他们遇到将令人生畏的事物带入世界的机会时，探索的快感——那种伊卡洛斯式的本能^②就变得难以抗拒。

① 里德·霍夫曼，领英创始人，被誉为“硅谷创投教父”，他的著作《AI 赋能》《高成长思维》《GPT 时代人类再腾飞》已由湛庐引进，前两本由浙江教育出版社出版、第三本由浙江科学技术出版社出版。——编者注

② 伊卡洛斯是希腊神话人物，工匠代达罗斯用蜡翼带儿子伊卡洛斯逃离克里特岛，少年因飞翔的狂喜无视警告而飞向太阳，终致蜡融坠亡。“伊卡洛斯式的本能”引申为人类突破界限的本能冲动，既包含探索精神的崇高，更警示无视自然规律与伦理边界必将招致毁灭的永恒悖论。——编者注

2015年春天的某一天，辛顿在伦敦皇家学会发表演讲。演讲结束后，一位记者看到他正在与牛津大学哲学家尼克·博斯特罗姆（Nick Bostrom）交谈。³辛顿告诉博斯特罗姆，他认为机器在很长一段时间内都无法真正具备智能。但一旦这项技术成熟，就再也无法阻止人们滥用它。

“我属于悲观派。”辛顿对博斯特罗姆说。

“那是因为你认为它不会向善吗？”博斯特罗姆问道。

“我认为政治体系会用它来恐吓民众。”辛顿回答。

“那你为什么还要继续这项研究？”博斯特罗姆追问。

“我可以给出一些常规的理由，”辛顿回应，“但真相是，探索的诱惑实在太大了。”⁴

辛顿是在回应原子弹之父 J. 罗伯特·奥本海默（J. Robert Oppenheimer）的观点：

当你看到某个技术上极具吸引力的事物时，你会忍不住去做，只有在技术上取得成功后，你才会去争论该如何应对它带来的问题。

后来，辛顿对自己的这番话感到后悔：“这句话非常贴切，这也是我希望自己当初没说过这种话的原因。”⁵

探索的诱惑总是太甜美。难道就是这份诱惑驱动技术专家追求可能颠覆社会的科技？霍夫曼或许是对的，发明是人类的固有天性。但这也引出了一种可

能性：人类会一直发明创造，直到走得太远，逾越危险的边界。我们其他人只能听任自己成为这场技术狂潮的“人质”吗？

追寻创造者代码，哈萨比斯的 AI “曼哈顿计划”

2015 年那场演讲后的几年里，哈萨比斯和他的公司取得了令人震惊的成就。2016 年，DeepMind——这家已被谷歌收购的英国小型研究团队，解决了计算机科学领域的一大挑战，其开发的系统能力超越了古老的围棋世界顶尖选手的直觉天赋。2020 年，DeepMind 又解决了生物化学领域的第二个重大挑战：通过整合 32 种算法，成功破解了自然界中几乎所有蛋白质的结构。哈萨比斯也因此与他人共同获得了诺贝尔化学奖。

2025 年，面对来自硅谷和中国的激烈竞争，DeepMind 依然是智能聊天机器人研发竞赛的领跑者之一，并在视频生成、药物研发和数学建模等技术领域处于领先地位。当年创立 DeepMind 时，哈萨比斯承诺要打造一个 AI 领域的“曼哈顿计划”，如今确实做到了，仿佛洛斯阿拉莫斯国家实验室（Los Alamos National Laboratory, LANL）的科学精神已穿越时空，注入到了伦敦一个由 19 世纪火车站周边时尚餐厅和精品店组成的街区。

2022 年末，恰逢 DeepMind 最强劲的竞争对手 OpenAI 发布对话助手 ChatGPT、引发 AI 浪潮之际，我向哈萨比斯提出了撰写一本以 DeepMind 为主题的图书的想法。这本书将是一部创业冒险故事，既是对 AI 的深入探索，也将揭秘驱动哈萨比斯前行的动机与热情。在某种程度上，哈萨比斯代表了一种类型：这位怀揣使命感的企业家和非常规思维的科学家，凭借非凡才华和强大驱动力，在关键时刻以舍我其谁之势出现了——此时硬件、软件和数据皆备，足以让超级 AI 成为可能。但从更深层次来说，哈萨比斯为我们打开了一扇窥探生命永恒谜题的窗口：是什么驱动人们行动？人生的意义何在？

哈萨比斯坚信，除非社会真正理解变革性技术发明者的内心动机，否则人们永远不会信任他们。因此，他同意让我来做深入采访。在接下来的3年里，我们总共交谈了约30小时，我还采访了他身边100多位相关人士，包括DeepMind内部员工和外部人员。在这个过程中，我发现哈萨比斯是一位非凡的故事聆听者和讲述者。他的世界观深受小说和电影的影响，而他作为领导者的才能也与他讲述自身经历的天赋密不可分。书中许多令人惊喜的发现都源于此，但有一个故事尤其令我印象深刻。

2023年夏末，我和哈萨比斯相约在伦敦北部公园的一家咖啡馆。这个公园离他童年生活的社区很近。我们坐在一张饱经风霜的木桌旁，旁边是一堵泛黄的砖墙，周围的人们享受着平淡无奇的午餐闲聊时光。我的左侧和身后，两位中年女性正在谈论朋友的诊断结果；前方，一位拿着一摞文件的销售员正在用手机谈生意。那天伦敦的天气异常炎热，阳光直直地照射在哈萨比斯身上。他戴着时髦的眼镜，剃了光头，没有任何能够遮阳的东西。但他似乎并不在意。酷热、布满青苔的砖墙、邻桌日常的闲聊，很快就让我们两人忘却了周遭的一切。坐在那张油漆剥落的椅子上，哈萨比斯侃侃而谈，思绪和故事如潮水般涌出。我要感谢史蒂夫·乔布斯发明的设备，它完整记录下了我们谈话的每一个字。

哈萨比斯说道，研发AI的真正原因早已超越了康德和费曼的理论。其目标是更接近某种可以被称为“神”的存在——那个可能设计了我们周遭一切的智能。

“首先，我是科学家，”哈萨比斯开篇说道，“我的目标是理解自然。”

“但从事科学研究，某种程度上就像在解读神的思想。理解宇宙的深层奥秘，某种程度上就是我的信仰。”

“我们人类拥有这些认知能力，世界本是可以被理解的。但为什么会是现在这个样子？我认为其中一定有原因。”

“计算机不过是沙子和铜线的集合体，”哈萨比斯的语气变得更为急促，“它们为何能产生如此强大的力量？我的意思是，这太荒谬了！电子不断移动，就能创造出击败围棋大师的 AI？这怎么可能呢？”

“塞巴斯蒂安，你看这张桌子！”哈萨比斯拍着桌子强调道，“它为什么是固态的？”

“这绝非进化的巧合。我们能制造电子显微镜，探究现实最微小的层面；我们能打造探测 10 亿年前黑洞碰撞的系统。我的意思是，这一切究竟是怎么回事？到底发生了什么？”

短暂停顿后，哈萨比斯继续说道：“凌晨两点，我坐在办公桌前，感觉现实正在凝视着我，向我尖叫。字面意义上的，真的是尖叫。它仿佛在试图告诉我什么，只要我足够认真地倾听。”

“这就是我每天都有的感觉。所以你能理解我为什么要研发 AI 了吧。这种感觉我从小就有，我就觉得这一切的背后隐藏着一个深不可测的奥秘。”

“你可以用任何方式来描述它，你可以称之为神的设计，也可以说这只是自然本身。我对这些说法持开放态度，也不知道最终答案会是什么。但目前，我们甚至不知道时间是什么、引力是什么，诸如此类的问题都没有答案。所以，有一个巨大的谜题等待着被解开，而它涵盖了世间万物。”

“我希望能 在生命终结前理解这一切。只要能理解，我就可以坦然面对死亡了。”

一个创世者的良知、野心与宿命

2026年，当我完成这本书时，一种全新的智能正被一小部分人带入世界。他们每个人都是被好奇与傲慢、虚荣与贪婪、理想主义与渴望所驱动的复杂混合体。而严峻的现实是，无论好坏，他们的性格特质都将影响整个社会。好消息是，作为引领竞争对手前行的开拓者，哈萨比斯始终是正直、富有公益精神、心系人类福祉的人。

当然，他也有自负的一面。他极具竞争欲，作为AI的开发者，他有近乎救世主般的使命感。但他的目标是科学启蒙，而非金钱或权力。他有时会用精神层面的语言来描述自己的使命，这恰恰凸显了他对这项事业的重视程度。

有些读者或许厌倦了科技巨头的傲慢，可能难以接受这一评价。2008年的金融危机让华尔街巨头们颜面扫地，此后硅谷成为新的商业权力中心，这也助长了部分科技巨头的傲慢与虚伪。一些夸夸其谈的大亨自以为是的优越感，让人们不再相信那些带有救世主情结的创新者真的心怀善意。但在硅谷，积累财富与自我无限膨胀之间并没有必然联系，将科技行业描绘成无政府自由主义的堡垒也并不公平。

在科技行业中，每有一个支持唐纳德·特朗普的人，就会有众多进步主义者的追随。⁶ 每有一个贪婪的利己主义者，就会有一个比尔·盖茨——将微软的大量财富用于提高全球最贫困人口预期寿命。此外，哈萨比斯本人也是与众不同的存在。他选择留在伦敦，远离硅谷的喧嚣与炒作并非偶然。在他更为理想化的时刻，他会谈论退休后进入大学，重新投入自己最初热爱的领域——物理学、神经科学和哲学。

哈萨比斯并没有躲在象牙塔里，恰恰相反，他正身处一场关于AI的资本争夺战的风暴中心。而此时，全球和各国的监管机构似乎也不太可能遏制这场

风暴的影响。事实上，很难想象还有比如今更具爆炸性的巧合：颠覆性的科学冲击、不稳定的地缘政治竞争，以及美国这个通常被视为最有可能引领普罗米修斯式技术^①的国家激化的政治乱象。在如此动荡的时局下，哈萨比斯努力坚守个人价值观的抗争，已然成为定义我们这个时代的重要叙事。

他想做正确的事，但他能做到吗？他洞悉 AI 的危险，但他能做些什么来控制它吗？奥本海默创造了原子弹，却无法控制它的使用，或许这就是所有伟大科学家的殊荣与宿命。

① 普罗米修斯式技术是一个比喻性说法，指代那些像古希腊神话中普罗米修斯盗取天火赠予人类一样，具有颠覆性力量、能推动文明飞跃，但同时也伴随巨大风险的技术。——编者注

THE INFINITY MACHINE

第一部分

超级智能前夜：
DeepMind如何成为谷歌的秘密武器

A futuristic computer—
a powerful AI—
might be limitless, infinite.

一台未来的电脑，一台强大的 AI，
或许会是无限的、无所不能的。

人生没有备用棋局： 哈萨比斯的试炼与燃烧式成长

在攻读神经科学博士学位期间，哈萨比斯已经身兼国际象棋大师、电子游戏设计师、业余理论物理学家、企业家、计算机科学家等多重身份，还五次获得国际智力运动奥林匹克运动会的五届世界冠军。就在这时，他读了一本科幻小说，让他真正看清了自己的人生方向。这本书是奥森·斯科特·卡德（Orson Scott Card）的《安德的游戏》（*Ender's Game*），讲述了一个天赋异禀却备受孤立的男孩的故事。安德被家人送走，前往太空站的银河战斗学校。在那里，他被成年人操控，被同学排挤，还要接受极端的心智测试，所有人都在观察他是否能扛起拯救人类的重任。凭借毅力与天赋，安德成功应对了挑战。小说高潮部分，他智取外星入侵舰队，摧毁了敌军武装，拯救了地球，但这场胜利始终伴随着一个争议：他的行为是否构成了种族灭绝。

哈萨比斯发现《安德的游戏》这本书时大约 30 岁，这个故事让他深深着迷，于是他让妻子也读了这本书。妻子告诉哈萨比斯，她为书中的主角感到难过与惋惜，这个男孩被剥夺了童年，被迫承担起成年人强加给他的使命。哈萨比斯却与安德产生了强烈的共鸣。他也是个身材瘦小的天才少年，因天赋过人而在人际交往中孤立无援。他也经历过极端的心智考验，内心燃烧着想要在宇宙中留下印记的渴望。他的志向之一，就是超越牛顿和爱因斯坦这些科学偶

像，“理解现实的本质”。安德的寓言——一个才华横溢却饱受磨难的女孩拯救全人类的故事，触动了哈萨比斯内心最深切的执念，即使这位拯救者被要求付出巨大的个人代价。

大约 15 年后，40 多岁的哈萨比斯坐在伦敦一家餐厅里，与我相对而坐，回忆着这个故事给予他的力量。我们谈及这个话题并非偶然。哈萨比斯曾特意建议我在与他第一次长谈前先读《安德的游戏》这本小说，这是他想深入探讨的话题。如果我想真正了解他，就必须理解他在科幻作品中的“另一个自我”：那种在磨难中坚持前行、承受痛苦却依然奋进的能力。和安德一样，哈萨比斯为了完成使命倾注了全部心力，除了常规的办公时间，他还经常从晚上 10 点工作到凌晨 4 点左右。和安德一样，哈萨比斯也肩负着沉重的责任感。“当你试图解决人类面临的问题、理解现实的本质时，你没有任何时间可以浪费。”他说。

我把这段对话告诉了沙恩·莱格，他是与哈萨比斯共同创立 DeepMind 的另外两位联合创始人之一。回溯到 2010 年，当时两人还是伦敦大学学院的博士后，刚开始尝试融合计算机科学与神经科学。莱格当时是否意识到，自己正在与一个如此执着的人携手同行？

起初，莱格的回答有些谨慎。“我不知道自己当时是不是在和现实版的安德合作。”他开口说道。

但随后，他斟酌着词句继续说道：“德米斯有着非凡的决心。几乎没有人能比得上他。那种决心令人吃惊，难以置信。这是他最鲜明的特质，简直难以想象。”

“你具体指什么？”

“他工作、睡眠、饮食、呼吸，无时无刻不在围绕着使命。这种投入程度，我以前从未见过。”

“他没有爱好吗？”

“足球。他是利物浦队的球迷。但除此之外，就只有使命了。”

“即使在10多年前你们刚认识时，他就是这样？”

“一直都是。”莱格回答。

莱格的脸上闪过一丝异样，仿佛一段深埋的记忆被唤醒。“德米斯说过一个关于他父亲的故事。他父亲说，无论输赢，真正重要的是你尽了最大努力。德米斯说他逐字逐句理解了这句话。也就是说，要付出绝对、绝对、绝对的全部努力，几乎到拼尽全力的地步。”

“他就是这样，一天24小时，一周7天，始终如此。”我点了点头，保持着眼神交流，希望莱格能继续说下去。

“我觉得他父亲的话其实并不是这个字面意思，”莱格沉思着说，“‘尽最大努力’并不是说‘要拼到身体垮掉，达到百分之百的极限’。但德米斯就是这么理解的。德米斯没有‘五成努力’的模式，甚至没有‘九成努力’的模式。他只有百分之百的投入。”¹

天才的原点

哈萨比斯于1976年7月出生在伦敦北部芬奇利区一个普通家庭。他是家

中长子，母亲是新加坡华裔，父亲是希腊塞浦路斯人，这让他成为世界多元文化熔炉的典型产物。哈萨比斯的母亲在贫困中长大，童年时曾流落新加坡街头成为孤儿，后来被一位好心的亲戚收留，之后前往伦敦学习护理专业。² 德米斯小时候，母亲在约翰·刘易斯百货公司担任销售助理，还做过兼职清洁工。德米斯的父亲是家族中第一个上大学的人，但他生性洒脱，热爱自由，无法忍受办公室工作。他一心想成为创作型歌手，驾驶着一辆破旧的红色大众面包车，走街串巷卖玩具。

在这样的家境中，年幼的哈萨比斯却展现出了惊人的天赋。4 岁时，他爬上椅子看父亲和叔叔下国际象棋，短短几周内就熟练掌握了下棋技巧，甚至能击败成年人。5 岁时，他开始参加比赛，为了能让头高出桌面，他会坐在两把叠放的椅子上，再加上一本电话簿垫高身体，虽然如此他却每次都能击败比他大的孩子。一位小学老师注意到他身上兼具活泼与严肃的独特气质，称哈萨比斯“聪慧灵动”，同时也有着极强的好胜心。³

6 岁时，哈萨比斯获得了参加英国 14 岁以下国际象棋锦标赛的资格。他在比赛中已经赢了两场，第三场比赛一直持续到晚上，远远超过了他的睡觉时间，最终他在桌前睡着了。目睹了那两场胜利后，英国国际象棋界备受爱戴的元老伦纳德·巴登找到了哈萨比斯的父亲。巴登在 20 世纪五六十年代曾参加过国际比赛，后来成为著名的国际象棋专栏作家和电视评论员。他特意找到哈萨比斯的父亲，带来了一个让他父母既欣喜又担忧的消息。

“你儿子是我见过最优秀的 6 岁棋手。”巴登说。

“当有人对你说这样的话时，你会怎么做？”哈萨比斯回忆道，“我的父母都是极平凡的人，过着极平凡的生活。而一位知名专家对我父亲说了这样的话。”

哈萨比斯的父亲把巴登的话当作了上天的指引。在接下来的6年里，每个周末，他都会把这位小天才塞进家里的红色大众面包车，驶往偏远、破旧的教堂大厅参加比赛，留下妻子独自照顾另外两个年幼的孩子，还要兼顾多份工作。有时，父子俩会在面包车后座发动机上方铺开的睡袋里过夜；有时，他们会找一家廉价旅馆，挤在一张上下铺上。如果哈萨比斯赢得比赛，奖金勉强可以支付旅馆费用，但母亲仍然会为旅途开销忧心忡忡。“她在极度贫困的环境中长大，”哈萨比斯后来回忆道，“我想我父母肯定经常为钱争吵，因为我们没什么积蓄。”

哈萨比斯的棋艺不断精进。9岁时，他成为英国11岁以下国际象棋队的队长。13岁时，他晋升为国际象棋大师，在全球同年龄段选手中排名第二。⁴但随之而来的压力也越来越大。国际象棋耗尽了他所有的周末和假期时间，挤占了一个正常孩子童年应有的轻松娱乐时光。长时间的训练中穿插着紧张激烈的比赛时刻，每一场比赛的胜负都取决于心理素质、耐力和突如其来的灵感。竞争异常残酷：桌子底下会装有木板，防止选手们互相踢踹。⁵和安德一样，哈萨比斯几乎无法想象“只是生活”是什么样子，他从未尝试过。

哈萨比斯的父亲为了开车送他参加比赛，越来越多地耽误了自己的工作和音乐事业，这反而让儿子压力倍增。每当哈萨比斯比赛失利，父亲就会大发雷霆。

“有一次比赛时，我本来多了一个车，结果却输得一塌糊涂，我父亲气疯了，”哈萨比斯回忆道，⁶“他大喊大叫：‘你怎么能这样？这太难以置信了。你怎么能就这样拱手认输？’”

“那场面太可怕了。我们住在一家小旅馆里，他一直喋喋不休，大喊大叫。我父亲以前经常这样。所以我对他说：‘这太过分了。我显然已经尽力了，我不是故意输的。’到此为止吧，我再也不想忍受了。那是我记得他最后一次对

我大喊大叫，在此之前他总是这样。”

“我觉得自己是一个很有同理心的人，”哈萨比斯继续说道，“我能站在别人的角度考虑问题，我知道他这么做是出于爱。如果你现在见到我父亲，你会觉得‘这不可能是同一个人’，因为他现在非常随和、冷静。”

“但他在国际象棋这件事上就是这样。可能是因为我母亲给了他压力。比如，我母亲可能会质问他为什么没有一份正常的工作，又或者担心我成不了冠军，所有这些付出都白费了。”

在一次长谈中，我问到了沙恩·莱格给我讲的那个故事——哈萨比斯的父亲说无论输赢，重要的是尽最大努力。

“我想我父亲说这话是为了安慰我，”哈萨比斯若有所思地说，“但在当时，他并不真的那样想，否则他为什么会在输掉比赛时如此生气呢？”

“不管怎样，”他带点自嘲地咧嘴一笑，继续说道，“我当时对这句话的理解多少有点偏激——你怎么知道自己是不是真的尽了最大努力呢？”

“我唯一知道真的尽了最大努力的方法，就是把自己逼到濒临崩溃的边缘。因为只有到那一刻，你才算真正尽了全力。如果你倒下了——我说的倒下，是指精力耗尽之类的情况，那就说明你稍微过度了。”

“这就像跑马拉松。你基本上要拼到冲过终点线就倒下的程度……理想情况下，你应该被送进医院，但不能死掉。只有这样，你才能说自己尽了最大努力。但如果你还有一丝力气，还能站起来，那可能意味着你还能再努力一点？”

“我就是这么理解的。那时我大概9岁或10岁。”

一场10小时的残局，他看见了更大的世界

哈萨比斯最早的童年记忆之一，是赢得伦敦8岁以下国际象棋锦标赛并上台领奖。在他的记忆中，他走向手持银杯的颁奖人，热切地接过奖杯，然后转向观众表现出胜利之姿。这时，他的目光落在了亚军身上——那是未来的国际象棋特级大师，也是他的挚友，当时正因为父亲的责骂而失声痛哭。⁷

狂喜与崩溃之间的细微界限，是锦标赛赛场上的常见景象。“我的很多国际象棋朋友都被毁了，”哈萨比斯后来回忆道，“他们最终沉迷饮酒，或者精力耗尽。”11岁时，哈萨比斯自己也经历了一场存在主义的痛苦时刻，矛盾的是，这场痛苦却让他获得了解脱。

当时，哈萨比斯正在列支敦士登附近参加一场国际比赛。据他回忆，他的对手是一位经验丰富的丹麦大师，年纪足以当他的父亲。这位丹麦人烟瘾很大。比赛持续了近10小时，进入了一种罕见的残局阶段。哈萨比斯还有一个兵，而丹麦人则拥有一个车、一个象和一个马。棋子在棋盘上不断周旋，时间一分一秒地过去，周围其他棋盘上的国王纷纷被将死，锦标赛大厅里的人渐渐散去。最终，平衡被打破，丹麦人困住了哈萨比斯的国王，哈萨比斯被将死似乎已成定局。哈萨比斯又震惊又疲惫，最终选择了投降。

就在这时，他的对手突然站起来。“你为什么要认输？”哈萨比斯记得他这样问道。

胜利者得意地向这个男孩展示了本应该走的一步棋。如果哈萨比斯牺牲自己的皇后，比赛就会以和棋结束。

丹麦人的朋友们围了过来，一起嘲笑哈萨比斯。那一天剩下的时间里，哈萨比斯一直觉得恶心反胃。但第二天早上，他突然顿悟了。列支敦士登附近的那个锦标赛大厅里，挤满了聪明绝顶的人，他们在黑白棋盘上激烈角逐，直到耗尽所有精力。这样巨大的集体智力投入，难道不应该用在更崇高的事业上吗？比如科学或医学？“我觉得我们是在浪费自己的头脑。”哈萨比斯后来说道。⁸

在他有记忆以来的大部分时间里，哈萨比斯一直认为自己长大后会成为一名职业国际象棋选手。他的父亲也坚信这一点：英国国际象棋界的权威伦纳德·巴登都预言了他儿子的命运。但现在，哈萨比斯下定决心，一定有更有意义的事情在等着他——一项使命，一个目标。

在那之后的几年里，哈萨比斯依然下国际象棋，但不再被它束缚。当然，他依然保持着极强的竞争力。达山·库马兰（Dharshan Kumaran）就是那个在伦敦 8 岁以下锦标赛失利后哭泣的朋友，他仍清晰地记得少年时期的哈萨比斯比赛时的场景：哈萨比斯指着锦标赛上的顶级棋手们，坚定地宣布：“我们比所有这些都强。”⁹但让国际象棋界许多人感到惊讶的是，哈萨比斯开始参加其他智力竞赛：桥牌、西洋双陆棋、“外交”战棋、国际跳棋，以及日本将棋。他的多才多艺甚至比他在国际象棋上的造诣更令人瞩目。大学毕业后，他接连斩获五届国际智力运动奥林匹克运动会的金牌，创下了纪录。“哈萨比斯在将棋上的成就实在令人惊叹，”一位国际象棋资深人士评价道，“将棋也是一项复杂的游戏，而他跻身英国顶级选手排名之前列。”¹⁰但在哈萨比斯看来，放弃尝试其他挑战才是无法理解的，这个世界上有太多令人着迷的方式可以测试他的脑力。

哈萨比斯的爱好和兴趣越广泛，身边聚集的朋友就越多。小时候，他是一个孤独的人：有着亚洲人的外貌、外国名字和超凡的智力，他在当地的公立学校里很难与其他孩子融洽相处——“我就像一个外星人。”他回忆道。大约 10

岁时，他曾休学一年专注于国际象棋，通过在卧室里阅读课本自学完成了课程。14岁时，他再次辍学，以两倍的速度自学了两年的学校课程，以便提前参加全国普通中等教育证书考试（GCSE）。这种社交的孤立似乎助长了他狂热的驱动力，由于缺乏友情的支撑，他获得认可的唯一途径就是取得非凡的成就。¹¹

但随着哈萨比斯步入青少年时期，他的社交生活开始变得丰富起来。15岁时，学校为少数数学成绩优异的学生开设了一门特殊课程，一切从此改变。哈萨比斯第一次发现自己身边围绕着一群同样充满好奇心、有追求的孩子，他和所有人都成了朋友。这些学生来自不同的背景：有一位父亲是外交官的尼日利亚人，一位印度裔男孩，两个犹太孩子，还有一个塞浦路斯、新加坡、波希米亚混血的国际象棋神童。所有人都对这门课程充满热情。他们不仅学习数学，还发现这种充满乐趣的抽象智力活动可以成为与同龄人建立联系的方式，而不是使自己处于孤立境地。

当他意识到“人类在浪费智力”， AGI 的种子悄然落地

在列支敦士登失利后，哈萨比斯把更多时间投入到了国际象棋之外的最大兴趣——计算机上。8岁时，他用锦标赛的奖金买了自己的第一台电脑，一台 ZX Spectrum 48K 电脑。“我打开盒子的那一刻就爱上了它。”他后来说道。¹² 12岁时，他买了一台性能更强大的电脑——Commodore Amiga 500。父亲带他去了福伊尔书店，这家位于伦敦市中心的迷宫般的书店以拥有约 50 千米长的陈旧书架而闻名。在那里，哈萨比斯发现了一本薄薄的小册子，名为《国际象棋计算机手册》（*The Chess Computer Handbook*），作者是英国国际大师大卫·利维（David Levy）。计算机与国际象棋的结合，将哈萨比斯感兴趣的两个世界联系在了一起。他买下了利维的手册，一口气读完了。

利维向哈萨比斯介绍的主题将激励他毕生致力于 AI 研究。为了说明国际象棋编程的工作原理，利维引用了信息理论家克劳德·香农（Claude Shannon）的观点，香农后来成了哈萨比斯的另一位偶像。1950 年，香农发表了一篇论文《编程实现计算机下棋》（*Programming a Computer for Playing Chess*），他在论文中指出，虽然国际象棋程序没有实际用处，但掌握复杂游戏可能“成为解决其他类似、更重要问题的突破口”。这些类似但更重要的问题可能包括翻译、军事战略和音乐创作等。国际象棋编程只是香农所说的“现代通用计算机”发展的第一步。¹³

香农写下这些话时，通用计算机的雏形尚未现世。“我开始为一台尚未存在的机器编写程序，使用的是我自己构想的一套计算机指令。”香农兴高采烈地承认。¹⁴但香农拥有罕见的对未来进行理论化构想的的天赋，他接着描述了“数字计算机”和“通用计算机”之间的区别。数字计算机基本上就是一台计算器，它遵循严格的程序，处理那些有明确对错答案的问题。相比之下，通用计算机能够理解那些不仅仅需要逻辑的主题：它可以评估一段演讲，或解读一首诗。要处理这类内容，程序必须应用一般原则，具备某种判断力，并且经过大量的尝试和试错，而不是遵循严格不变的计算过程。通用计算机不止于演绎推理，它还会参考示例、尝试新方法，并理解周围的世界。

利维的书出版于彼时 30 多年后，概述了 20 世纪 80 年代初计算机与国际象棋的关系。此时，国际象棋程序已经开始展现出香农所设想的一些特征，它们的优缺点也揭示了智能的本质。硅基载体传导电信号的速度比人类大脑快得多，因此计算机可以快速计算出后续招法；这种速度优势使它们能够在快棋比赛中击败顶尖人类选手。¹⁵然而，计算机还没有发展出任何类似直觉的能力，而这种灵光一现的智慧往往能决定长时间的对局结果。利维预测，国际象棋程序永远无法克服这种创造力的缺失，但随着处理能力的不断提升，它们将在 20 世纪末击败人类特级大师。果然，1997 年，IBM 公司的“深蓝”（Deep Blue）国际象棋系统击败了当时的人类特级大师加里·卡斯帕罗夫（Garry

Kasparov)。¹⁶但“深蓝”的胜利是通过一种枯燥乏味、纯粹依靠算力的方式实现的，这证实了利维的观点：机器很难匹敌人类的创造力。

年轻的哈萨比斯牢记了这些想法，就像香农所设想的那样，游戏后来成了他探索 AI 的试验场。但利维的手册让哈萨比斯感到兴奋的是其更实用的部分：那些带领读者了解国际象棋程序组成部分的章节，解释了三个将对哈萨比斯后来的成就至关重要的核心要素。

利维解释说，首先，第一个挑战是让计算机“看见”棋盘。这需要将视觉信息——棋子的形状、颜色和位置转化为一组数据。每个棋子都会被分配一个数字：兵为 1，马为 2，依此类推。为了区分黑白棋子，白棋被赋予正数，黑棋被赋予负数。通过这种方式，棋盘上的空间信息就能被计算机理解。

其次，必须教会机器评估行棋局面。人类选手会根据多种因素进行评估，比如剩余棋子的价值、这些棋子可能的走法数量，以及它们攻击棋盘中心的能力。人类会有意无意地对这些不同因素赋予不同的权重。利维解释说，国际象棋程序也可以做到这一点。例如，如果剩余棋子的价值比它们的机动性重要两倍，计算机就会将子力得分翻倍，然后再加上机动性得分。

最后，一旦程序既能了解棋盘状态，又能评估行棋局面，就必须制定策略。它会逐一分析所有可能的走法，然后考虑对手可能的应对方式，以及自己如何反击对手的应对。这种“树搜索”（tree search）延伸得越远，产生的分支就越多。利维解释说，这种指数级增长的分支很快就会超出计算机的处理能力，因此程序员设计了一种缩小搜索范围的方法。就像人类会通过不分析明显糟糕的走法来节省时间一样，国际象棋系统也会“修剪”那些通向低价值位置的分支。¹⁷一旦计算机在其处理能力允许的范围内分析完所有具有潜力的分支，就会选择能带来最高价值结果的走法。

12 岁的哈萨比斯启动了他的 Commodore Amiga 500 电脑，开始应用利维的原理。很快他发现，即使经过修剪，他的计算机也无法处理树搜索的复杂性，于是他编写了一个玩更简单的“黑白棋”游戏的程序。这绝非易事。哈萨比斯必须将利维的指令应用到一个新的领域，位置表示、评估函数和树搜索都必须重新设计。但哈萨比斯成功让程序运行起来了，并且凭借从父亲那里继承的音乐天赋，为程序添加了配乐。然后他设计了一些图形，让游戏看起来更酷。他将黑白棋的棋子颜色从黑白改为红蓝，并将自己的发明命名为《火与水》(*Fire and Water*)。

《火与水》程序的智能程度足以击败哈萨比斯的弟弟乔治。哈萨比斯非常高兴。诚然，当时乔治只有 5 岁，但哈萨比斯仍然将其视为一项了不起的成就。在哈萨比斯的指导下，乔治在玩游戏方面相当出色。“我竟然做出了能打败他的东西，太神奇了。”哈萨比斯满意地说道。

15 岁闯入游戏王国

3 年后，哈萨比斯快 15 岁时，他照常去当地一家商店翻阅计算机杂志。哈萨比斯熟络地站在一排排出版物前，准备一直读到店员让他要么买东西，要么离开。这一次，哈萨比斯在一本面向 Commodore Amiga 500 电脑爱好者的杂志上发现了一则广告，是牛蛙公司 (Bullfrog) 的招聘邀请。参赛者只需做一件事：为经典电子游戏《太空侵略者》(*Space Invaders*) 构思一个最古怪、最有趣的改编版本。¹⁸

哈萨比斯知道牛蛙公司是欧洲顶尖的游戏公司之一。其创始人彼得·莫利纽克斯 (Peter Molyneux) 是一个耳朵大大的、说话滔滔不绝的瘦高个子创意狂人，他不仅仅是设计游戏，还创造了全新的游戏类型，尤其是“上帝视角游戏”——玩家在游戏中掌控大量数字角色的命运。哈萨比斯当时并不知道，莫

利纽克斯还有狂野的一面。¹⁹当孩子们来他的办公室担任游戏测试员时，他有时会通过用玩具枪射击他们来取乐。²⁰当一位牛蛙公司的设计师抱怨奖金数额令人失望时，莫利纽克斯的回应是朝他扔了一个重型订书机。重物没打中设计师，反而砸碎了公司的鱼缸，鱼缸里养着食人鱼。接下来的周一，一位牛蛙公司的新员工爬上楼梯来到公司位于阁楼的工作室，发现地板上到处都是死鱼、碎玻璃和水渍。除此之外，这个地方空无一人。莫利纽克斯和他的团队已经飞往美国，抛下这一片狼藉。²¹

哈萨比斯喜欢莫利纽克斯的上帝视角游戏，他决定参加牛蛙公司的比赛。他对《太空侵略者》的改编版本融入了国际象棋元素：玩家的化身位于类似国际象棋棋盘的中央，棋子形状的敌人会以国际象棋的阵型从两侧向玩家逼近。几个月后，这本电脑杂志的另一则公告将哈萨比斯的改编版本“国际象棋侵略者”列为亚军。²²这还不足以让哈萨比斯赢得这份工作，但他打电话给公司，争取到了参观公司的机会。

哈萨比斯登上了从伦敦出发的火车，前往郊区小镇吉尔福德。彼时，牛蛙公司已经发展得相当不错，搬出了破旧的阁楼办公室，进驻了科技园里一栋崭新的大楼。“他们拥有漂亮的地毯，还有人主动擦窗户。”莫利纽克斯的联合创始人回忆道。不过牛蛙公司的员工们却把这里弄得不那么整洁——他们会在走廊里玩滑板，在小便池里呕吐。²³然而，对哈萨比斯来说，窗户和地毯都无关紧要。他正在脱离父母的庇护，进入一片梦想之地，一位著名电子游戏大师的创作魔力即将展现在他眼前。“你能想象我当时有多兴奋吗？”哈萨比斯后来激动地说，“我简直是跳着下的火车，马不停蹄地跳上了前往科技园的公交车。那是一个阳光明媚的好日子，当我乘车翻越山顶时，我觉得自己仿佛置身天堂。”

哈萨比斯那种独特的、聪慧而又严肃的气质给人留下了极佳的第一印象。“他是个可爱的孩子，而且聪明得惊人。”一位牛蛙公司的员工回忆道。²⁴哈萨

比斯很快受邀在公司待了一周，而且被安排在莫利纽克斯旁边的办公桌。他敏捷的思维激发了老板的指导欲，导师言传身教，学生虚心求教，两人相处得非常融洽。哈萨比斯还对牛蛙公司的其他员工兴趣盎然：这些年轻人技术娴熟、自学成才，其中许多人高中辍学，因为他们要么天赋异禀、与众不同，要么就是性格太过叛逆，无法乖乖坐在教室里。几位负责游戏插画的设计师是通过在火车上涂鸦，然后在回家的路上躲避警察来学习艺术的。哈萨比斯尤其被一位名叫肖恩（Sean）的自学成才的天才程序员所吸引。“他身上有一种叛逆的气质，可能曾经混过帮派。我的意思是，他很可能真的混过帮派。”哈萨比斯回忆道。

那年冬天，哈萨比斯获得了剑桥大学的录取通知书，将攻读计算机科学专业。学院规定，尽管他在学业上已经达标，但 15 岁的他年纪太小，无法入学，因此他需要在接下来的一两年里找些事情做。这对哈萨比斯来说完全不是问题。他会提前一年高中毕业，到牛蛙公司工作，直到剑桥大学准备好接纳他。而莫利纽克斯当时正在着手一项全新的、颠覆传统类型的冒险——开发一款名为《主题公园》（*Theme Park*）的游戏。

并非牛蛙公司里的所有人都对《主题公园》的前景充满信心。这款游戏的创意是，玩家将建造虚拟的游乐设施、汉堡摊和冰激凌摊，管理数字游客、机械师和保安。“我当时就是搞不懂这款游戏，”一位图形设计师回忆道，“所以我离开了牛蛙公司，去制作一款像样的游戏。我真是白痴！”²⁵但哈萨比斯乐于接受莫利纽克斯的愿景。他和其他几位年轻员工一起，搬进了莫利纽克斯那栋杂乱无章的乡村别墅——一座神秘而古老的教区牧师宅邸，里面有隐藏门和秘密通道，还有很多游戏设备。²⁶在那里，这个编程公社日夜不停地工作，他们偶尔会聚集在厨房里，吃着意大利面，随时讨论着各种想法。哈萨比斯回忆道，工作和思考的界限变得模糊了，“我们头脑里那些伟大的想法互相碰撞，那种不受约束的创作带来的兴奋感难以言表。”

20 世纪 90 年代初，电子游戏是建立在名为“有限状态机”的软件架构之

上的。角色只能粗略地在有限的几种状态之间切换，例如，一个怪物可能会具有奔跑、攻击或进食模式。但莫利纽克斯坚持要将“有限状态机”架构发挥到极致，让《主题公园》中的数字人物展现出更广泛的行为模式。他们会渴望食物和饮料，食物、饮料可能是咸味的，也可能是甜味的；他们会想要刺激和令人眩晕的游乐设施；他们应该会感到恶心、紧张、快乐和悲伤。

哈萨比斯成功应对了莫利纽克斯的挑战，为《主题公园》注入了大量富有想象力的细节。如果玩家在薯条上多撒了盐，游客就会感到口渴，汽水销量就会飙升。如果玩家把过山车设计得太刺激，游客就会呕吐；如果不够吓人，追求刺激的游客就会感到失望。莫利纽克斯会时不时开车把哈萨比斯从古老的教区牧师宅邸送到公司，让这位早熟的学徒展示他的最新成果，然后老板会下达新的指令，两人再一起离开。自然，这引起了一些人的不满。“彼得有了新宠！”一位年长的程序员嘟囔着。“这小子到底是谁？”另一个人抱怨道。²⁷但没有人能质疑这个小子的工作成果有多出色。

《哥德尔、艾舍尔、巴赫》， 哈萨比斯的意识觉醒时刻

大约在这个时期，莫利纽克斯送给哈萨比斯一本名为《哥德尔、艾舍尔、巴赫》的书，这本书篇幅宏大，激励了无数未来的AI科学家。²⁸这本获得普利策奖的巨著涵盖了众多主题，作者侯世达毫不谦虚地宣称，书中包括“赋格与卡农、逻辑与真理、几何学、递归、句法结构、意义的本质、群落、概念与心理表征、翻译、计算机及其语言、DNA、蛋白质、遗传密码、AI、创造力、意识与自由意志”等内容。17岁的哈萨比斯充满好奇，对书中所有内容都深深着迷。但对他影响最大的，是关于智力和意识的章节。

作为一名国际象棋神童，哈萨比斯长期以来一直对自己的思维运作方式充

满好奇：他的大脑是如何构思走法的？为什么会犯错？这种被称为“思考”的现象背后到底是什么？侯世达以物理学家的视角探讨了这些问题，坚持认为人类智力和计算机智力几乎没有区别。他解释说，人类大脑是一个纯粹的物理实体，由遵循宇宙普遍规律的生物材料构成，计算机也不例外。此外，人类大脑和计算机一样，都依靠微弱的电流运行，人类大脑在形成观点或构思计划时，也是在对相当于二进制数字的化学信号做出反应。那种认为颅骨内这团黏糊糊的物质中存在某种难以言喻、无法编程的东西——“意识”或“灵魂”的想法，只不过是生物沙文主义。

侯世达承认，这个观点会让许多读者感到不安。人类会被一种奇怪的执念困扰，即感觉自己拥有独特的“自我意识”，而这正是所谓“自由意志”的根源。但读者必须面对这样一个现实：尽管有这样的感觉，人类智力和机器智力却有着高度相似之处。“只有不断面对这个令人不安的事实，人们才能慢慢找到解开意识之谜的方法——关键不在于大脑的物质构成，而在于大脑的运作模式。”侯世达写道。²⁹ 对于一个已经对智能编程着迷的年轻人来说，这种论点令人振奋。如果模式——那些由遗传密码控制的电信号脉冲才是关键，那么类似的模式也可以被编码到人工大脑中。大脑能做的事情，计算机总有一天也能做到。

考虑到当时所处的环境，这些观点更具吸引力。哈萨比斯正将自己的编程爱好转变为一份收入丰厚的职业，证明自己在代码方面的才能，而侯世达也在强调代码的潜力。哈萨比斯远离父母，身边围绕着一群热爱畅想AI的逆势而为者，还有一位鼓励这些激情想法的导师。“我们一直在讨论AI，”哈萨比斯回忆道，“它如何能为游戏提供帮助，以及构建它需要付出什么。”³⁰

在潜心研读侯世达这本深奥著作的同时，哈萨比斯也在大量阅读科幻小说。小时候，他读过艾萨克·阿西莫夫（Isaac Asimov）的“基地”（Foundation）系列，主角哈里·谢顿（Hari Seldon）预言了银河帝国的崩溃，并计划减轻其带来的

影响，这激发了他的想象力。“要拥有预测灾难并避免灾难的能力，唯一的方法就是借助 AI。”哈萨比斯后来说道。在牛蛙公司，哈萨比斯读了伊恩·班克斯（Iain Banks）的“文明”（Culture）系列的前几本书，书中描述了一个后稀缺时代的星际社会，由 AI 生命主导。在班克斯构想的这个世界里，AI 系统将创造繁荣的经济，公民将一无所缺。太空旅行会像乘坐伦敦公交车一样简单，人们可以在数百个星球中选择居住地。此外，班克斯设想的智能机器将与人类和平共处，它们会专注于自己的事务，不会与人类发生冲突。由此可见，AI 并不可怕，相反，它将丰富人类的体验。

在《主题公园》的开发工作进行到一半时，哈萨比斯陪同莫利纽克斯参加了在美国举行的一场 AI 会议。在那里，他们观看了卡内基梅隆大学一位教授关于拟真计算机智能体的演讲。教授展示了一段视频，视频中有 3 个弹跳的团块：大的那个标着“熊”（Bear），中等大小的标着“狗”（Dog），小的那个标着“老鼠”（Mouse）。说得委婉些，这些团块的互动方式差强人意。熊保护老鼠，狗追逐老鼠，诸如此类。显然，这就是当时学术 AI 编程的最高水平。

演讲结束后，莫利纽克斯和哈萨比斯走到教授面前。“你想看看我们正在做的东西吗？”他们问道。然后他们打开笔记本电脑，展示了《主题公园》的演示版本。

“他惊得从椅子上摔了下来，”哈萨比斯回忆道，“他说：‘这是什么？你们是谁？’”

“我向他展示了我们正在模拟的所有不同属性，角色们的感受——开心、难过、口渴、饥饿，他们有多少钱，谁是他们的朋友。所有这些都在这个极其复杂的主题公园世界中得到了模拟。他简直不敢相信。”³¹

总而言之，哈萨比斯在牛蛙公司的经历回答了他列支敦士登失利后心

中的那个重大问题：他的使命和目标将是构建 AI。莫利纽克斯和《哥德尔、艾舍尔、巴赫》播下了种子：计算机很快就能做到大脑能做的任何事情。伊恩·班克斯提供了一个乌托邦式的愿景，展示了 AI 实现后可能带来的意义：人类的无限繁荣。而卡内基梅隆大学的那位教授则无意中证明了哈萨比斯具备未来所需的才能——如果他能在进入大学之前就给一位著名科学家留下深刻印象，那么他未来的成就将不可限量。

“就在那时，我决定将自己的职业生涯奉献给 AI 研究，”哈萨比斯回忆道，“我当时已经有了后来孕育出 DeepMind 的思想雏形。”³²

但还需要一次顿悟，才能最终确定他的命运。

深刻的哲学问题： 一场探索万物的游戏

1994 年秋天，哈萨比斯决心离开牛蛙公司，前往剑桥大学开始他的学业。莫利纽克斯想尽办法挽留他，并开出了一张 50 万英镑的支票，希望他留下来参与开发牛蛙公司的下一款游戏《地下城守护者》（*Dungeon Keeper*）。对于一个 18 岁的年轻人来说，这是一个天文数字，换算成如今的货币，大约相当于 170 万美元。^①但哈萨比斯拒绝兑现这张支票。

哈萨比斯执意要去剑桥读书，很大程度上是受到电影《生命的故事》（*Life Story*）的影响。这部电影讲述了科学家詹姆斯·沃森（James Watson）^①和弗朗西斯·克里克（Francis Crick）的故事。他们在剑桥相遇，时而在剑河边沐浴着阳光漫步，时而在阴雨连绵中的鹅卵石街道上匆匆前行，躲进灯光昏暗的鹰酒吧。在那里，他们兴致勃勃地探讨 DNA 的相关问题，一心想要声名鹊起。最终，在竞争对手罗莎琳德·富兰克林（Rosalind Franklin）拍摄的 X 线片的帮助下，沃森和克里克发现了 DNA 的双螺旋结构，并因此获得了诺贝尔奖。

① 詹姆斯·沃森是诺贝尔生理学或医学奖得主、DNA 之父，在其著作《双螺旋》（插图注释本）中，沃森亲自讲述了发现 DNA 双螺旋结构背后的故事。该书中文简体字版已由湛庐引进、浙江教育出版社出版。——编者注

这部电影对哈萨比斯的重要性，堪比伊恩·班克斯的“文明”系列对他世界观的影响。哈萨比斯曾数次辍学，他的想法也常让父母难以理解。他的雄心壮志是在一次次各式各样的经历中逐渐成形的。“我对知识来者不拒，”他说，“任何知识我都愿意吸收，棋类、游戏、哲学，我全盘接纳。”但《生命的故事》这部电影还让他看到了别的东西。多种因素共同推动着哈萨比斯走向 AI 领域，但最强大的驱动力或许是探索的乐趣，是对揭开表象背后真相的期待。

“什么事情最有趣？”在《生命的故事》一开始，沃森这样问克里克。

“哦，是那些重大的问题，”克里克回答，“人是什么？生命是什么？我们为何会成为现在的样子？”

在列支敦士登那场意义重大的国际象棋比赛结束后，哈萨比斯曾认真考虑过从事理论物理的工作。这个领域吸引他的地方在于，它试图解答最宏大的问题——宇宙的本质、现实的构成。对于一个胸怀大志的年轻人来说，探索万物奥秘的前景极具诱惑力。物理学似乎能让人摆脱琐碎日常的束缚，进入更高层次的抽象领域。从这个更高的视角看，物理学家可以用原子、引力、几何、时间等看不见的现象来解释现实，甚至可能发现一个包罗万象、统一所有事物的终极理论。在科学史上，时常会出现一种伟大的理论取代另一种理论的情况：哥白尼提出地球并非宇宙中心；爱因斯坦用广义相对论取代了牛顿物理学。或许人类正处在思想进步的又一个分水岭，一个可以将各个孤立领域的知识融合成单一理论的时刻。

尽管前景令人振奋，哈萨比斯却也很务实。他玩游戏时就喜欢有胜算的感觉，而物理学对他来说成功的概率太低。在他看来，爱因斯坦之后的所有物理学家最终都未能如愿，他们始终没能找到一个能解释所有现实的理论。

“就连理查德·费曼也没能做到，”哈萨比斯语气平淡地说，“他到死都没